

# Operatore Join

# Operatore di JOIN

L'operatore **JOIN** rappresenta un'importante funzionalità in quanto permette di **correlare dati in tabelle diverse**.

matematicamente si tratta del **prodotto cartesiano tra le due tabelle**, che avrà un numero di righe pari al prodotto del numero di righe delle due tabelle

ad un operatore **JOIN** sono applicati uno o più **predicati di join**.

Un **predicato di join** esprime una condizione che deve essere verificata dalle tuple del risultato dell'interrogazione.

Il **predicato di join** permette di estrarre dal DB **un sottoinsieme opportuno del prodotto cartesiano**.

# Tabelle di Esempio

## Dip

| Nome            | Indirizzo         | Città  |
|-----------------|-------------------|--------|
| Amministrazione | via Tito Livio 27 | Milano |
| direzione       | via Tito Livio 27 | Milano |
| distribuzione   | Via Segre 9       | Roma   |
| produzione      | P.le Lavater 3    | Torino |
| ricerca         | via Morone 6      | Milano |

## Impiegato

| ID impiegato | Nome      | Cognome | Dipart          | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione       | Città   | idcapo |
|--------------|-----------|---------|-----------------|---------|-----------|------------|----------------|---------|--------|
| 1            | Mario     | Rossi   | Amministrazione | 10      | 45        | 6          | Ingegnere      | Milano  | 7      |
| 2            | Carlo     | Bianchi | Produzione      | 20      | 36        | 2          | tecnico        | Torino  | 5      |
| 3            | Giuseppe  | Verdi   | Amministrazione | 20      | 40        | 3          | amministrativo | Roma    | 7      |
| 4            | Franco    | Neri    | Distribuzione   | 16      | 45        | 5          | segretario     | Napoli  | 7      |
| 5            | Carlo     | Rossi   | Direzione       | 14      | 80        | 0          | dirigente      | Milano  |        |
| 6            | Lorenzo   | Lanzi   | Direzione       | 7       | 73        | 1          |                | Genova  |        |
| 7            | Paola     | Borroni | Amministrazione | 75      | 40        | 1          | segretaria     | Venezia |        |
| 8            | Marco     | Franco  | Produzione      | 20      | 46        |            | ingegnere      | Roma    | 9      |
| 9            | Francesca | Rivoli  | Vendite         | 60      | 60        | 3          | ricercatore    | Milano  | 5      |
| 10           | Giovanni  | Oscar   | Amministrazione | 7       |           |            | segreteria     | Genova  |        |

# Operatore di JOIN

**Impiegato**

| ID impiegato | Nome | Cognome | Dipart | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione | Città | idcapo |
|--------------|------|---------|--------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|
|--------------|------|---------|--------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|

**Dip**

| Nome | Indirizzo | Città |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|

Query: Estrarre tutte le informazioni sugli impiegati e sui dipartimenti in cui lavorano.

**SELECT \***  
**FROM** Impiegato, Dip  
**WHERE** Impiegato.Dipart = Dip.Nome ;

| ID impiegato | Nome     | Cognome | Dipart          | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione       | Impiega | idcapo | dip.Nome        | Indirizzo         | dip.Città |
|--------------|----------|---------|-----------------|---------|-----------|------------|----------------|---------|--------|-----------------|-------------------|-----------|
| 1            | Mario    | Rossi   | Amministrazione | 10      | 45        | 6          | Ingegnere      | Milano  | 7      | Amministrazione | via Tito Livio 27 | Milano    |
| 2            | Carlo    | Bianchi | Produzione      | 20      | 36        | 2          | tecnico        | Torino  | 5      | produzione      | P.le Lavater 3    | Torino    |
| 3            | Giuseppe | Verdi   | Amministrazione | 20      | 40        | 3          | amministrativo | Roma    | 7      | Amministrazione | via Tito Livio 27 | Milano    |
| 4            | Franco   | Neri    | Distribuzione   | 16      | 45        | 5          | segretario     | Napoli  | 7      | distribuzione   | Via Segre 9       | Roma      |
| 5            | Carlo    | Rossi   | Direzione       | 14      | 80        | 0          | dirigente      | Milano  |        | direzione       | via Tito Livio 27 | Milano    |
| 6            | Lorenzo  | Lanzi   | Direzione       | 7       | 73        | 1          |                | Genova  |        | direzione       | via Tito Livio 27 | Milano    |
| 7            | Paola    | Borroni | Amministrazione | 75      | 40        | 1          | segretaria     | Venezia |        | Amministrazione | via Tito Livio 27 | Milano    |
| 8            | Marco    | Franco  | Produzione      | 20      | 46        |            | ingegnere      | Roma    | 9      | produzione      | P.le Lavater 3    | Torino    |
| 10           | Giovanni | Oscar   | Amministrazione | 7       |           |            | segreteria     | Genova  |        | Amministrazione | via Tito Livio 27 | Milano    |

# Operatore di JOIN

## Studenti

| Matricola | Cognome | Nome    | Data di nascita |
|-----------|---------|---------|-----------------|
| A80198760 | Bianchi | Anna    | 22/03/1967      |
| A80293450 | Rossi   | Andrea  | 13/04/1968      |
| A80295640 | Felici  | Lorenzo | 25/02/1969      |

## Esami

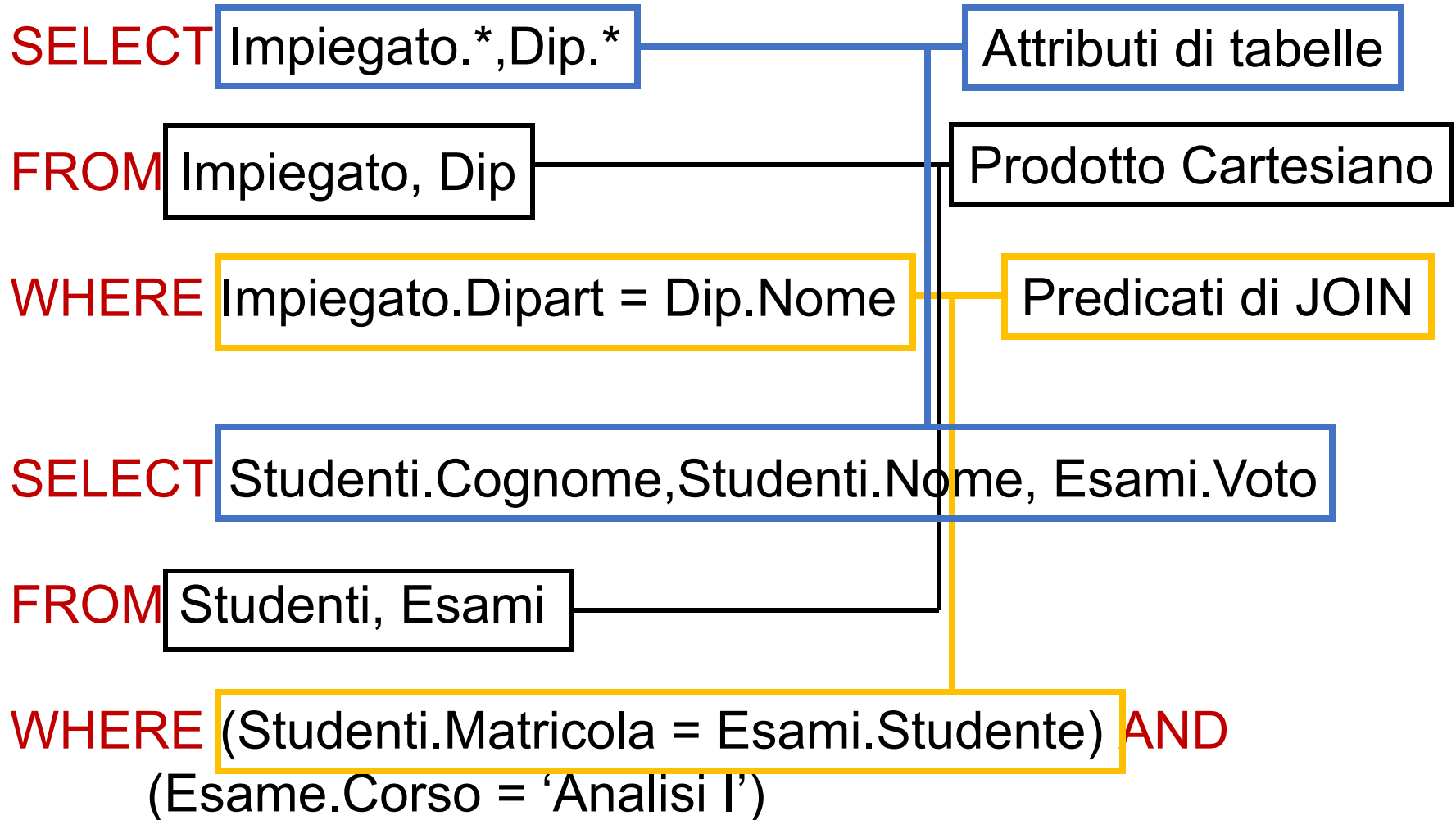
| Studente  | Voto | Corso        |
|-----------|------|--------------|
| A80198760 | 28   | Analisi I    |
| A80293450 | 30   | Basi di Dati |
| A80295640 | 27   | Analisi I    |
| A80198760 | 30L  | Fisica I     |
| A80293450 | 21   | Chimica      |

Query: Estrarre Matricola, Cognome, Nome e Voto di tutti gli studenti che hanno sostenuto l'esame di 'Analisi I'.

```
SELECT Studenti.Matricola, Studenti.Cognome, Studenti.Nome, Esami.Voto
FROM Studenti, Esami
WHERE (Studenti.Matricola = Esami.Studente) AND
      (Esami.Corso = 'Analisi I')
```

| Cognome | Nome    | Voto |
|---------|---------|------|
| Bianchi | Anna    | 28   |
| Felici  | Lorenzo | 27   |

# Operatore di JOIN



# Operatore di JOIN

Sintassi alternativa per Join, introdotta da SQL-2:

```
SELECT AttrExpr [ [AS] Alias ] {, AttrExpr [[AS] Alias ] }  
FROM Tabella [ [AS] Alias ]  
{ [ TipoJoin ] JOIN Tabella [[AS] Alias ] ON CondizJoin }  
[ WHERE CondizQuery ]
```

- Esplicita il **JOIN** sulle tabelle
- Separa le condizioni di **JOIN** dalle condizioni di query.

# Operatore di JOIN

*TipoJoin* può essere uno dei seguenti:

- **INNER** (non si mette è il **JOIN**)
- **OUTER**:
  - **RIGHT [OUTER]**,
  - **LEFT [OUTER]**,
  - **FULL [OUTER]**,



# Operatore di INNER JOIN

|           |              |           |         |        |         |           |            |          |       |        |
|-----------|--------------|-----------|---------|--------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|
| Impiegato | ID impiegato | Nome      | Cognome | Dipart | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione | Città | idcapo |
| Dip       | Nome         | Indirizzo | Città   |        |         |           |            |          |       |        |

```
SELECT I.Nome, Cognome, Dip.Città  
FROM Impiegato AS I, Dip  
WHERE Dipart = Dip.Nome
```

```
SELECT I.Nome, Cognome, Dip.Città  
FROM Impiegato AS I [INNER] JOIN Dip ON Dipart = Dip.Nome
```

Non si ha traccia delle tuple di Impiegato che non corrispondono ad alcuna tupla di Dip.

# Tabelle di Esempio

## Dip

| Nome            | Indirizzo         | Città  |
|-----------------|-------------------|--------|
| Amministrazione | via Tito Livio 27 | Milano |
| direzione       | via Tito Livio 27 | Milano |
| distribuzione   | Via Segre 9       | Roma   |
| produzione      | P.le Lavater 3    | Torino |
| ricerca         | via Morone 6      | Milano |

## Impiegato

| ID impiegato | Nome      | Cognome | Dipart          | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione       | Città   | idcapo |
|--------------|-----------|---------|-----------------|---------|-----------|------------|----------------|---------|--------|
| 1            | Mario     | Rossi   | Amministrazione | 10      | 45        | 6          | Ingegnere      | Milano  | 7      |
| 2            | Carlo     | Bianchi | Produzione      | 20      | 36        | 2          | tecnico        | Torino  | 5      |
| 3            | Giuseppe  | Verdi   | Amministrazione | 20      | 40        | 3          | amministrativo | Roma    | 7      |
| 4            | Franco    | Neri    | Distribuzione   | 16      | 45        | 5          | segretario     | Napoli  | 7      |
| 5            | Carlo     | Rossi   | Direzione       | 14      | 80        | 0          | dirigente      | Milano  |        |
| 6            | Lorenzo   | Lanzi   | Direzione       | 7       | 73        | 1          |                | Genova  |        |
| 7            | Paola     | Borroni | Amministrazione | 75      | 40        | 1          | segretaria     | Venezia |        |
| 8            | Marco     | Franco  | Produzione      | 20      | 46        |            | ingegnere      | Roma    | 9      |
| 9            | Francesca | Rivoli  | Vendite         | 60      | 60        | 3          | ricercatore    | Milano  | 5      |
| 10           | Giovanni  | Oscar   | Amministrazione | 7       |           |            | segreteria     | Genova  |        |

# Operatore di OUTER JOIN

L'operatore di **OUTER JOIN** aggiunge al risultato le tuple di Impiegato e Dip che non hanno partecipato al JOIN, completandole con NULL.

Esistono tre tipologie di **OUTER JOIN**:

**LEFT [OUTER] JOIN**

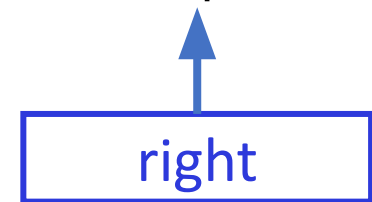
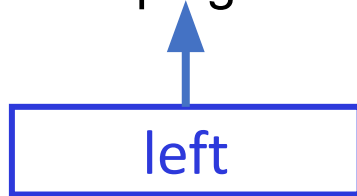
**RIGHT [OUTER] JOIN**

**FULL [OUTER] JOIN**

# Operatore di OUTER JOIN

Consideriamo:

FROM Impiegato AS I [**FULL** | **LEFT** | **RIGHT**] **OUTER JOIN** Dip **ON** ...



**LEFT:** Le tuple di Impiegato che non partecipano al join vengono completate ed inserite nel risultato.

**RIGHT:** Le tuple di Dip che non partecipano al join vengono completate ed inserite nel risultato.

**FULL:** (Sia LEFT che RIGHT) Sia le tuple di Impiegato che quelle di Dip che non partecipano al join vengono completate ed inserite nel risultato.

# Operatore di JOIN

**Impiegato**

| ID impiegato | Nome | Cognome | Dipart | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione | Città | idcapo |
|--------------|------|---------|--------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|
|--------------|------|---------|--------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|

**Dip**

| Nome | Indirizzo | Città |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|

Query: Estrarre le informazioni sui dipendenti e sui dipartimenti di appartenenza.

**SELECT** id\_impiegato, I.Nome, Cognome, I.Dipart, I.Città, dip.Nome, dip.Indirizzo, dip.Città

**FROM** impiegato **AS** I **INNER JOIN** dip **ON** dip.Nome = I.Dipart

| ID impiegato | Nome     | Cognome | Dipart          | I.Città | dip.Nome        | Indirizzo         | dip.Città |
|--------------|----------|---------|-----------------|---------|-----------------|-------------------|-----------|
| 7            | Paola    | Borroni | Amministrazione | Venezia | Amministrazione | via Tito Livio 27 | Milano    |
| 10           | Giovanni | Oscar   | Amministrazione | Genova  | Amministrazione | via Tito Livio 27 | Milano    |
| 1            | Mario    | Rossi   | Amministrazione | Milano  | Amministrazione | via Tito Livio 27 | Milano    |
| 3            | Giuseppe | Verdi   | Amministrazione | Roma    | Amministrazione | via Tito Livio 27 | Milano    |
| 6            | Lorenzo  | Lanzi   | Direzione       | Genova  | direzione       | via Tito Livio 27 | Milano    |
| 5            | Carlo    | Rossi   | Direzione       | Milano  | direzione       | via Tito Livio 27 | Milano    |
| 4            | Franco   | Neri    | Distribuzione   | Napoli  | distribuzione   | Via Segre 9       | Roma      |
| 2            | Carlo    | Bianchi | Produzione      | Torino  | produzione      | P.le Lavater 3    | Torino    |
| 8            | Marco    | Franco  | Produzione      | Roma    | produzione      | P.le Lavater 3    | Torino    |

# Operatore di [LEFT] JOIN

Impiegato

| ID impiegato | Nome | Cognome | Dipart | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione | Città | idcapo |
|--------------|------|---------|--------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|
|--------------|------|---------|--------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|

Dip

| Nome | Indirizzo | Città |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|

Query: Estrarre le informazioni sui dipendenti e sugli eventuali dipartimenti di appartenenza.

**SELECT** id\_impiegato, I.Nome, Cognome, I.Dipart, I.Città, dip.Nome, dip.Indirizzo, dip.Città

**FROM** Impiegato **AS** I **LEFT JOIN** dip **ON** dip.Nome = I.Dipart

| ID impiegato | Nome      | Cognome | Dipart          | I.Città | dip.Nome        | Indirizzo         | dip.Città |
|--------------|-----------|---------|-----------------|---------|-----------------|-------------------|-----------|
| 7            | Paola     | Borroni | Amministrazione | Venezia | Amministrazione | via Tito Livio 27 | Milano    |
| 10           | Giovanni  | Oscar   | Amministrazione | Genova  | Amministrazione | via Tito Livio 27 | Milano    |
| 1            | Mario     | Rossi   | Amministrazione | Milano  | Amministrazione | via Tito Livio 27 | Milano    |
| 3            | Giuseppe  | Verdi   | Amministrazione | Roma    | Amministrazione | via Tito Livio 27 | Milano    |
| 6            | Lorenzo   | Lanzi   | Direzione       | Genova  | direzione       | via Tito Livio 27 | Milano    |
| 5            | Carlo     | Rossi   | Direzione       | Milano  | direzione       | via Tito Livio 27 | Milano    |
| 4            | Franco    | Neri    | Distribuzione   | Napoli  | distribuzione   | Via Segre 9       | Roma      |
| 2            | Carlo     | Bianchi | Produzione      | Torino  | produzione      | P.le Lavater 3    | Torino    |
| 8            | Marco     | Franco  | Produzione      | Roma    | produzione      | P.le Lavater 3    | Torino    |
| 9            | Francesca | Rivoli  | Vendite         | Milano  |                 |                   |           |

# Operatore di [RIGHT] JOIN

|           |              |           |         |        |         |           |            |          |       |        |
|-----------|--------------|-----------|---------|--------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|
| Impiegato | ID impiegato | Nome      | Cognome | Dipart | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione | Città | idcapo |
| Dip       | Nome         | Indirizzo | Città   |        |         |           |            |          |       |        |

Query: Estrarre le informazioni sui dipartimenti e sugli eventuali dipendenti.

**SELECT** id\_impiegato, I.Nome, Cognome, I.Dipart, I.Città, dip.Nome, dip.Indirizzo, dip.Città  
**FROM** Impiegato **AS** I **RIGHT JOIN** dip **ON** dip.Nome = I.Dipart;

| ID impiegato | Nome     | Cognome | Dipart          | I.Città | dip.Nome        | Indirizzo         | dip.Città |
|--------------|----------|---------|-----------------|---------|-----------------|-------------------|-----------|
| 7            | Paola    | Borroni | Amministrazione | Venezia | Amministrazione | via Tito Livio 27 | Milano    |
| 3            | Giuseppe | Verdi   | Amministrazione | Roma    | Amministrazione | via Tito Livio 27 | Milano    |
| 1            | Mario    | Rossi   | Amministrazione | Milano  | Amministrazione | via Tito Livio 27 | Milano    |
| 8            | Marco    | Franco  | Produzione      | Roma    | produzione      | P.le Lavater 3    | Torino    |
| 2            | Carlo    | Bianchi | Produzione      | Torino  | produzione      | P.le Lavater 3    | Torino    |
| 4            | Franco   | Neri    | Distribuzione   | Napoli  | distribuzione   | Via Segre 9       | Roma      |
| 6            | Lorenzo  | Lanzi   | Direzione       | Genova  | direzione       | via Tito Livio 27 | Milano    |
| 5            | Carlo    | Rossi   | Direzione       | Milano  | direzione       | via Tito Livio 27 | Milano    |
|              |          |         |                 |         | ricerca         | via Morone 6      | Milano    |

# Operatore di [FULL] JOIN

Guidatore

| Nome  | Cogn    | Patente     |
|-------|---------|-------------|
| Mario | Rossi   | VR 2030020Y |
| Carlo | Bianchi | PZ 1012436B |
| Marco | Neri    | AP 4544442R |

Auto

| Targa     | Marca  | Modello | Patente     |
|-----------|--------|---------|-------------|
| AB 574 WW | Fiat   | Punto   | VR 2030020Y |
| AA 652 FF | Fiat   | Brava   | VR 2030020Y |
| BJ 747 XX | Lancia | Delta   | PZ 1012436B |
| BB 421 JJ | Fiat   | Uno     | MI 2020030U |

Query: Estrarre tutti i guidatori e tutte le automobili mostrando tutte le relazioni esistenti tra di essi.

**SELECT** Nome, Cogn, G.Patente, Targa, Marca, Modello  
**FROM** Guidatore **AS** G **FULL JOIN** Auto **ON** G.Patente = Auto.Patente

| Nome  | C ogn   | Patente    | Targa     | Marca  | Modello |
|-------|---------|------------|-----------|--------|---------|
| Mario | Rossi   | VR2030020Y | AB 574 WW | Fiat   | Punto   |
| Mario | Rossi   | VR2030020Y | AA 652 FF | Fiat   | Brava   |
| Carlo | Bianchi | PZ1012436B | BJ 747 XX | Lancia | Delta   |
| Marco | Neri    | AP4544442R | NULL      | NULL   | NULL    |
| NULL  | NULL    | NULL       | BB 421 JJ | Fiat   | Uno     |



# Operatore di JOIN

Guidatore

| Nome  | Cogn    | Patente     |
|-------|---------|-------------|
| Mario | Rossi   | VR 2030020Y |
| Carlo | Bianchi | PZ 1012436B |
| Marco | Neri    | AP 4544442R |

Auto

| Targa     | Marca  | Modello | Patente     |
|-----------|--------|---------|-------------|
| AB 574 WW | Fiat   | Punto   | VR 2030020Y |
| AA 652 FF | Fiat   | Brava   | VR 2030020Y |
| BJ 747 XX | Lancia | Delta   | PZ 1012436B |
| BB 421 JJ | Fiat   | Uno     | MI 2020030U |

Query: Estrarre i guidatori con le automobili loro associate, mantenendo nel risultato anche i guidatori senza auto.

**SELECT** Nome, Cogn, G.Patente, Targa, Marca, Modello  
**FROM** Guidatore **AS** G **LEFT JOIN** Auto **ON** G.Patente = Auto.Patente

| Nome  | Cogn    | Patente    | Targa     | Marca  | Modello |
|-------|---------|------------|-----------|--------|---------|
| Mario | Rossi   | VR2030020Y | AB 574 WW | Fiat   | Punto   |
| Mario | Rossi   | VR2030020Y | AA 652 FF | Fiat   | Brava   |
| Carlo | Bianchi | PZ1012436B | BJ 747 XX | Lancia | Delta   |
| Marco | Neri    | AP4544442R | NULL      | NULL   | NULL    |

# Self JOIN

Genitori

| Genitore | Figlio |
|----------|--------|
| Luca     | Anna   |
| Maria    | Anna   |
| Giorgio  | Luca   |
| Silvia   | Maria  |
| Enzo     | Maria  |

Query: Chi sono i nonni di Anna?

# Self JOIN

Query: Chi sono i nonni di Anna?

```
SELECT G1.Genitore AS Nonno  
FROM Genitori G1, Genitori G2  
WHERE G1.Figlio = G2.Genitore  
AND G2.Figlio = 'Anna'
```

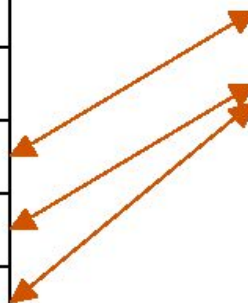
E' come avere una  
copia della tabella.

**Genitori G1**

| Genitore | Figlio |
|----------|--------|
| Luca     | Anna   |
| Maria    | Anna   |
| Giorgio  | Luca   |
| Silvia   | Maria  |
| Enzo     | Maria  |

**Genitori G2**

| Genitore | Figlio |
|----------|--------|
| Luca     | Anna   |
| Maria    | Anna   |
| Giorgio  | Luca   |
| Silvia   | Maria  |
| Enzo     | Maria  |



# Self JOIN

Impiegato

| ID impiegato | Nome | Cognome | Dipart | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione | Città | idcapo |
|--------------|------|---------|--------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|
|--------------|------|---------|--------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|

Dip

| Nome | Indirizzo | Città |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|

Query: Estrarre cognome, nome e dipartimento di tutti gli impiegati che hanno lo stesso cognome (ma diverso nome) di impiegati del dipartimento Amministrazione.

# Tabelle di Esempio

## Dip

| Nome            | Indirizzo         | Città  |
|-----------------|-------------------|--------|
| Amministrazione | via Tito Livio 27 | Milano |
| direzione       | via Tito Livio 27 | Milano |
| distribuzione   | Via Segre 9       | Roma   |
| produzione      | P.le Lavater 3    | Torino |
| ricerca         | via Morone 6      | Milano |

## Impiegato

| ID impiegato | Nome      | Cognome | Dipart          | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione       | Città   | idcapo |
|--------------|-----------|---------|-----------------|---------|-----------|------------|----------------|---------|--------|
| 1            | Mario     | Rossi   | Amministrazione | 10      | 45        | 6          | Ingegnere      | Milano  | 7      |
| 2            | Carlo     | Bianchi | Produzione      | 20      | 36        | 2          | tecnico        | Torino  | 5      |
| 3            | Giuseppe  | Verdi   | Amministrazione | 20      | 40        | 3          | amministrativo | Roma    | 7      |
| 4            | Franco    | Neri    | Distribuzione   | 16      | 45        | 5          | segretario     | Napoli  | 7      |
| 5            | Carlo     | Rossi   | Direzione       | 14      | 80        | 0          | dirigente      | Milano  |        |
| 6            | Lorenzo   | Lanzi   | Direzione       | 7       | 73        | 1          |                | Genova  |        |
| 7            | Paola     | Borroni | Amministrazione | 75      | 40        | 1          | segretaria     | Venezia |        |
| 8            | Marco     | Franco  | Produzione      | 20      | 46        |            | ingegnere      | Roma    | 9      |
| 9            | Francesca | Rivoli  | Vendite         | 60      | 60        | 3          | ricercatore    | Milano  | 5      |
| 10           | Giovanni  | Oscar   | Amministrazione | 7       |           |            | segreteria     | Genova  |        |

# Self JOIN

|    |              |      |         |        |         |           |            |          |       |        |
|----|--------------|------|---------|--------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|
| I1 | ID impiegato | Nome | Cognome | Dipart | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione | Città | idcapo |
| I2 | ID impiegato | Nome | Cognome | Dipart | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione | Città | idcapo |

Query: Estrarre cognome, nome e dipartimento di tutti gli impiegati che hanno lo stesso cognome (ma diverso nome) di impiegati del dipartimento Amministrazione.

```
SELECT I1.Cognome, I1.Nome, I1.dipart
FROM Impiegato AS I1, Impiegato AS I2
WHERE (I1.Cognome = I2.Cognome) AND
( I1.Nome <> I2.Nome ) AND ( I2.Dipart = 'Amministrazione' )
```

| Cognome | Nome  | dipart    |
|---------|-------|-----------|
| Rossi   | Carlo | Direzione |

# Self JOIN

Impiegato

| ID impiegato | Nome | Cognome | Dipart | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione | Città | idcapo |
|--------------|------|---------|--------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|
|--------------|------|---------|--------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|

Dip

| Nome | Indirizzo | Città |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|

Query: Chi sono i dipendenti di Paola Borroni?

| ID impiegato | Nome      | Cognome | Dipart          | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione       | Città   | idcapo |
|--------------|-----------|---------|-----------------|---------|-----------|------------|----------------|---------|--------|
| 1            | Mario     | Rossi   | Amministrazione | 10      | 45        | 6          | Ingegnere      | Milano  | 7      |
| 2            | Carlo     | Bianchi | Produzione      | 20      | 36        | 2          | tecnico        | Torino  | 5      |
| 3            | Giuseppe  | Verdi   | Amministrazione | 20      | 40        | 3          | amministrativo | Roma    | 7      |
| 4            | Franco    | Neri    | Distribuzione   | 16      | 45        | 5          | segretario     | Napoli  | 7      |
| 5            | Carlo     | Rossi   | Direzione       | 14      | 80        | 0          | dirigente      | Milano  |        |
| 6            | Lorenzo   | Lanzi   | Direzione       | 7       | 73        | 1          |                | Genova  |        |
| 7            | Paola     | Borroni | Amministrazione | 75      | 40        | 1          | segretaria     | Venezia |        |
| 8            | Marco     | Franco  | Produzione      | 20      | 46        |            | ingegnere      | Roma    | 9      |
| 9            | Francesca | Rivoli  |                 | 60      | 60        | 3          | ricercatore    | Milano  | 5      |
| 10           | Giovanni  | Oscar   |                 | 7       |           |            | segreteria     | Genova  |        |

# Self JOIN

|           |              |           |         |        |         |           |            |          |       |        |
|-----------|--------------|-----------|---------|--------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|
| Impiegato | ID impiegato | Nome      | Cognome | Dipart | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione | Città | idcapo |
| Dip       | Nome         | Indirizzo | Città   |        |         |           |            |          |       |        |

Query: Chi sono i dipendenti di Paola Borroni?

```
SELECT I1.Nome + ' ' + I1.Cognome AS impiegato, I1.idcapo,
I1.IDImpiegato, I2.Nome + ' ' + I2.Cognome AS capo
FROM Impiegato AS I1, Impiegato AS I2
WHERE I1.idcapo=I2.IDImpiegato AND I2.Nome='Paola'
AND I2.Cognome='Borroni';
```

| impiegato      | idcapo | ID impiegato | capo          |
|----------------|--------|--------------|---------------|
| Mario Rossi    | 7      | 1            | Paola Borroni |
| Giuseppe Verdi | 7      | 3            | Paola Borroni |
| Franco Neri    | 7      | 4            | Paola Borroni |



## Maternità

| Madre | Figlio  |
|-------|---------|
| Luisa | Maria   |
| Luisa | Luigi   |
| Anna  | Olga    |
| Anna  | Filippo |
| Maria | Andrea  |
| Maria | Aldo    |

## Paternità

| Padre  | Figlio  |
|--------|---------|
| Sergio | Franco  |
| Luigi  | Olga    |
| Luigi  | Filippo |
| Franco | Andrea  |
| Franco | Aldo    |

## Person

| Nome    | Età | Reddito |
|---------|-----|---------|
| Andrea  | 27  | 21      |
| Aldo    | 25  | 15      |
| Maria   | 55  | 42      |
| Anna    | 50  | 35      |
| Filippo | 26  | 30      |
| Luigi   | 50  | 40      |
| Franco  | 60  | 20      |
| Olga    | 30  | 41      |
| Sergio  | 85  | 35      |
| Luisa   | 75  | 87      |

## join e join esplicito

|           |       |        |        |      |         |
|-----------|-------|--------|--------|------|---------|
| Maternità | Madre | Figlio | Person |      |         |
| Paternità | Padre | Figlio | e      | Nome | Et<br>à |
|           |       |        |        |      | Reddito |

Query: I padri di persone che guadagnano più di 20

```
SELECT DISTINCT padre
FROM persone, paternita
WHERE figlio = nome AND reddito > 20
```

```
SELECT DISTINCT padre
FROM persone, [INNER] JOIN paternita ON nome = figlio
WHERE reddito > 20
```

self join



Query: mostrare nome, reddito e reddito del padre delle persone che guadagnano più dei rispettivi padri

```
SELECT f.nome, f.reddito, p.reddito
FROM persone AS p, paternita, persone AS f
WHERE p.nome = padre AND figlio = f.nome AND f.reddito > p.reddito
```

## Self Join con join esplicito (più di un JOIN)

|           |       |        |                    |
|-----------|-------|--------|--------------------|
| Maternità | Madre | Figlio | Person             |
| Paternità | Padre | Figlio | Nome e Età Reddito |

Query: mostrare nome, reddito e reddito del padre delle persone che guadagnano più dei rispettivi padri

```
SELECT f.nome, f.reddito, p.reddito
FROM persone AS p, paternita, persone AS f
WHERE p.nome = padre AND figlio = f.nome AND f.reddito > p.reddito
```

```
SELECT f.nome, f.reddito, p.reddito
FROM ( persone AS p JOIN paternita ON p.nome = padre)
JOIN persone AS f ON figlio = f.nome
WHERE f.reddito > p.reddito
```

## SELECT, con ridenominazione del risultato

|           |       |        |                           |
|-----------|-------|--------|---------------------------|
| Maternità | Madre | Figlio | Person                    |
| Paternità | Padre | Figlio | e<br>Nome Et<br>à Reddito |

Query: mostrare nome, reddito e reddito del padre delle persone che guadagnano più dei rispettivi padri

```
SELECT f.nome, f.reddito, p.reddito
FROM persone AS p, paternita, persone AS f
WHERE p.nome = padre AND figlio = f.nome AND f.reddito > p.reddito
```

```
SELECT figlio, f.reddito AS reddito, p.reddito AS redditoPadre
FROM persone AS p, paternita, persone AS f
WHERE p.nome = padre AND figlio = f.nome AND f.reddito > p.reddito
```

## Self Join con join esplicito



Query: mostrare nome, reddito e reddito del padre delle persone che guadagnano più dei rispettivi padri

```
SELECT f.nome, f.reddito, p.reddito
FROM persone AS p, paternita, persone AS f
WHERE p.nome = padre and figlio = f.nome AND f.reddito > p.reddito
```

```
FROM (persone p JOIN paternita ON p.nome =
padre)
```

```
JOIN persone f ON figlio = f.nome
```

```
WHERE f.reddito > p.reddito
```

# ESEMPIO

## Maternità

| Madre | Figlio  |
|-------|---------|
| Luisa | Maria   |
| Luisa | Luigi   |
| Anna  | Olga    |
| Anna  | Filippo |
| Maria | Andrea  |
| Maria | Aldo    |

## Paternità

| Padre  | Figlio  |
|--------|---------|
| Sergio | Franco  |
| Luigi  | Olga    |
| Luigi  | Filippo |
| Franco | Andrea  |
| Franco | Aldo    |

## Persone

| Nome    | Età | Reddito |
|---------|-----|---------|
| Andrea  | 27  | 21      |
| Aldo    | 25  | 15      |
| Maria   | 55  | 42      |
| Anna    | 50  | 35      |
| Filippo | 26  | 30      |
| Luigi   | 50  | 40      |
| Franco  | 60  | 20      |
| Olga    | 30  | 41      |
| Sergio  | 85  | 35      |
| Luisa   | 75  | 87      |

Query: mostrare tutti gli eventuali genitori (padre e madre) e nome di ogni figlio

## Join esterno

```
SELECT padre, madre, maternita.figlio AS Figlio,  
FROM paternita FULL [OUTER] JOIN maternita ON  
paternita.figlio = maternita.figlio
```

| Padre  | Madre | Figlio  |
|--------|-------|---------|
| NULL   | Luisa | Maria   |
| NULL   | Luisa | Luigi   |
| Luigi  | Anna  | Olga    |
| Luigi  | Anna  | Filippo |
| Franco | Maria | Andrea  |
| Franco | Maria | Aldo    |
| Sergio | NULL  | Franco  |



## Join esterno 2

Query: mostrare i padri e eventuale madre e nome di ogni figlio

```
SELECT padre, madre, paternita.figlio  
FROM paternita LEFT [OUTER] JOIN maternita  
ON paternita.figlio = maternita.figlio
```

| Padre  | Madre | Figlio  |
|--------|-------|---------|
| Luigi  | Anna  | Olga    |
| Luigi  | Anna  | Filippo |
| Franco | Maria | Andrea  |
| Franco | Maria | Aldo    |
| Sergio | NULL  | Franco  |

## Ordinamento del risultato : ORDER BY

```
SELECT AttrExpr [ [AS] Alias ] { , AttrExpr [[AS] Alias ] }  
FROM Tabella [ [AS] Alias ] { , Tabella [[AS] Alias ] }  
[ WHERE Cond ]  
ORDER BY Attr [ ASC | DESC ] { , Attr [ ASC | DESC ] }
```

Le righe ordinate in base al primo attributo. Se i valori sono uguali, viene ordinata in base al secondo attributo, etc.

Ordinamento: **ascendente (ASC)**, **discendente (DESC)** (ascendente è default e può essere omesso).

# Ordinamento del risultato

|           |              |           |         |        |         |           |            |          |       |        |
|-----------|--------------|-----------|---------|--------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|
| Impiegato | ID impiegato | Nome      | Cognome | Dipart | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione | Città | idcapo |
| Dip       | Nome         | Indirizzo | Città   |        |         |           |            |          |       |        |

Query: Elencare lo stipendio, la mansione e il nome di tutti gli impiegati che hanno stipendio > 40, ordinando il risultato in ordine crescente in base allo stipendio.

```
SELECT Stipendio, Mansione, Nome, Cognome
FROM Impiegato
WHERE Stipendio>40
ORDER BY Stipendio
```

| Stipendio | Mansione   | Nome    | Cognome |
|-----------|------------|---------|---------|
| 45        | segretario | Franco  | Neri    |
| 45        | Ingegnere  | Mario   | Rossi   |
| 46        |            | Marco   | Franco  |
| 73        |            | Lorenzo | Lanzi   |
| 80        | dirigente  | Carlo   | Rossi   |

# Ordinamento del risultato

|           |              |      |         |           |         |           |            |          |       |        |
|-----------|--------------|------|---------|-----------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|
| Impiegato | ID impiegato | Nome | Cognome | Dipart    | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione | Città | idcapo |
| Dip       | Nome         |      |         | Indirizzo |         | Città     |            |          |       |        |

Query: Elencare mansione, nome e stipendio di tutti gli impiegati, ordinando il risultato in base al cognome in ordine crescente ed in base allo stipendio in ordine decrescente.

**SELECT** Mansione, Stipendio, Nome, Cognome  
**FROM** Impiegato  
**ORDER BY** Cognome, Stipendio **DESC**

| Mansione       | Stipendio | Nome     | Cognome |
|----------------|-----------|----------|---------|
| tecnico        | 36        | Carlo    | Bianchi |
| segretaria     | 40        | Paola    | Borroni |
|                | 46        | Marco    | Franco  |
|                | 73        | Lorenzo  | Lanzi   |
| segretario     | 45        | Franco   | Neri    |
| dirigente      | 80        | Carlo    | Rossi   |
| Ingegnere      | 45        | Mario    | Rossi   |
| amministrativo | 40        | Giuseppe | Verdi   |

# Operatori aggregazione

Sono un'estensione rispetto all'Algebra Relazionale.

Algebra Relazionale (e SQL base) valuta condizioni di clausola WHERE su tuple individuali (controlla tupla per tupla se condizioni verificate).

Gli operatori aggregati operano su gruppi di tuple per:

- Effettuare calcoli sull'insieme di tuple;
- Verificare condizioni relative all'insieme di tuple.

# Operatori aggregazione

**COUNT**: conta numero di tuple di tabella

**SUM**: somma valori o espressioni di attributi

**MAX**: valore massimo di un attributo di tabella

**MIN**: valore minimo di un attributo di tabella

**AVG**: valore medio di un attributo di tabella

**GROUP BY**: raggruppamento delle tuple in sottogruppi gestiti  
come estensione delle normali interrogazioni

## Come vengono applicati?

- 1) Si esegue l'interrogazione sulla base di clausole FROM e WHERE.
- 2) Si applica l'operatore aggregato alla tabella risultato dell'interrogazione.

# Operatori aggregazione: COUNT

| ID impiegato | Nome      | Cognome | Dipart          | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione       | Città   | idcapo |
|--------------|-----------|---------|-----------------|---------|-----------|------------|----------------|---------|--------|
| 1            | Mario     | Rossi   | Amministrazione | 10      | 45        | 6          | Ingegnere      | Milano  | 7      |
| 2            | Carlo     | Bianchi | Produzione      | 20      | 36        | 2          | tecnico        | Torino  | 5      |
| 3            | Giuseppe  | Verdi   | Amministrazione | 20      | 40        | 3          | amministrativo | Roma    | 7      |
| 4            | Franco    | Neri    | Distribuzione   | 16      | 45        | 5          | segretario     | Napoli  | 7      |
| 5            | Carlo     | Rossi   | Direzione       | 14      | 80        | 0          | dirigente      | Milano  |        |
| 6            | Lorenzo   | Lanzi   | Direzione       | 7       | 73        | 1          |                | Genova  |        |
| 7            | Paola     | Borroni | Amministrazione | 75      | 40        | 1          | segretaria     | Venezia |        |
| 8            | Marco     | Franco  | Produzione      | 20      | 46        |            | ingegnere      | Roma    | 9      |
| 9            | Francesca | Rivoli  |                 | 60      | 60        | 3          | ricercatore    | Milano  | 5      |
| 10           | Giovanni  | Oscar   |                 | 7       |           |            | segreteria     | Genova  |        |

# Operatori aggregazione: COUNT

**COUNT** ( < \* | [ **DISTINCT** | **ALL** ] *ListaAttr* > )

Restituisce il numero di valori degli attributi in *ListaAttr*:

**DISTINCT**: numero di valori distinti diversi da NULL di *ListaAttr*

**ALL**: numero di valori diversi da NULL di *ListaAttr*

**COUNT (\*)**: conta numero di righe di una tabella

Se non è specificato nulla, **ALL** è l'opzione di default.



# Operatori aggregazione: COUNT

Impiegato

| ID impiegato | Nome | Cognome | Dipart | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione | Città | idcapo |
|--------------|------|---------|--------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|
|--------------|------|---------|--------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|

Dip

| Nome | Indirizzo | Città |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|

Query: Estrarre il numero di impiegati del dipartimento Produzione

```
SELECT COUNT(*) AS impiegati_produzione  
FROM Impiegato  
WHERE dipart='Produzione'
```

| impiegati_produzione |
|----------------------|
| 2                    |

# Operatori aggregazione: COUNT

| ID impiegato | Nome      | Cognome | Dipart          | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione       | Città   | idcapo |
|--------------|-----------|---------|-----------------|---------|-----------|------------|----------------|---------|--------|
| 1            | Mario     | Rossi   | Amministrazione | 10      | 45        | 6          | Ingegnere      | Milano  | 7      |
| 2            | Carlo     | Bianchi | Produzione      | 20      | 36        | 2          | tecnico        | Torino  | 5      |
| 3            | Giuseppe  | Verdi   | Amministrazione | 20      | 40        | 3          | amministrativo | Roma    | 7      |
| 4            | Franco    | Neri    | Distribuzione   | 16      | 45        | 5          | segretario     | Napoli  | 7      |
| 5            | Carlo     | Rossi   | Direzione       | 14      | 80        | 0          | dirigente      | Milano  |        |
| 6            | Lorenzo   | Lanzi   | Direzione       | 7       | 73        | 1          |                | Genova  |        |
| 7            | Paola     | Borroni | Amministrazione | 75      | 40        | 1          | segretaria     | Venezia |        |
| 8            | Marco     | Franco  | Produzione      | 20      | 46        |            | ingegnere      | Roma    | 9      |
| 9            | Francesca | Rivoli  |                 | 60      | 60        | 3          | ricercatore    | Milano  | 5      |
| 10           | Giovanni  | Oscar   |                 | 7       |           |            | segreteria     | Genova  |        |

L'operatore aggregato **COUNT** viene applicato al risultato dell'interrogazione:

```
SELECT COUNT(*) AS impiegati_produzione
FROM Impiegato
WHERE dipart='Produzione'
```

| ID impiegato | Nome  | Cognome | Dipart     | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione  | Città  | idcapo |
|--------------|-------|---------|------------|---------|-----------|------------|-----------|--------|--------|
| 2            | Carlo | Bianchi | Produzione | 20      | 36        | 2          | tecnico   | Torino | 5      |
| 8            | Marco | Franco  | Produzione | 20      | 46        |            | ingegnere | Roma   | 9      |

# Operatori aggregazione: COUNT

| ID impiegato | Nome      | Cognome | Dipart          | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione       | Città   | idcapo |
|--------------|-----------|---------|-----------------|---------|-----------|------------|----------------|---------|--------|
| 1            | Mario     | Rossi   | Amministrazione | 10      | 45        | 6          | Ingegnere      | Milano  | 7      |
| 2            | Carlo     | Bianchi | Produzione      | 20      | 36        | 2          | tecnico        | Torino  | 5      |
| 3            | Giuseppe  | Verdi   | Amministrazione | 20      | 40        | 3          | amministrativo | Roma    | 7      |
| 4            | Franco    | Neri    | Distribuzione   | 16      | 45        | 5          | segretario     | Napoli  | 7      |
| 5            | Carlo     | Rossi   | Direzione       | 14      | 80        | 0          | dirigente      | Milano  |        |
| 6            | Lorenzo   | Lanzi   | Direzione       | 7       | 73        | 1          |                | Genova  |        |
| 7            | Paola     | Borroni | Amministrazione | 75      | 40        | 1          | segretaria     | Venezia |        |
| 8            | Marco     | Franco  | Produzione      | 20      | 46        |            | ingegnere      | Roma    | 9      |
| 9            | Francesca | Rivoli  |                 | 60      | 60        | 3          | ricercatore    | Milano  | 5      |
| 10           | Giovanni  | Oscar   |                 | 7       |           |            | segreteria     | Genova  |        |

Query: Determinare il numero di valori di Stipendio nella tabella Impiegato.

```
SELECT COUNT(Stipendio) AS stipendio_tutti
FROM Impiegato
```

| stipendio_tutti |
|-----------------|
| 9               |

# Operatori aggregazione: COUNT

| ID impiegato | Nome      | Cognome | Dipart          | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione       | Città   | idcapo |
|--------------|-----------|---------|-----------------|---------|-----------|------------|----------------|---------|--------|
| 1            | Mario     | Rossi   | Amministrazione | 10      | 45        | 6          | Ingegnere      | Milano  | 7      |
| 2            | Carlo     | Bianchi | Produzione      | 20      | 36        | 2          | tecnico        | Torino  | 5      |
| 3            | Giuseppe  | Verdi   | Amministrazione | 20      | 40        | 3          | amministrativo | Roma    | 7      |
| 4            | Franco    | Neri    | Distribuzione   | 16      | 45        | 5          | segretario     | Napoli  | 7      |
| 5            | Carlo     | Rossi   | Direzione       | 14      | 80        | 0          | dirigente      | Milano  |        |
| 6            | Lorenzo   | Lanzi   | Direzione       | 7       | 73        | 1          |                | Genova  |        |
| 7            | Paola     | Borroni | Amministrazione | 75      | 40        | 1          | segretaria     | Venezia |        |
| 8            | Marco     | Franco  | Produzione      | 20      | 46        |            | ingegnere      | Roma    | 9      |
| 9            | Francesca | Rivoli  |                 | 60      | 60        | 3          | ricercatore    | Milano  | 5      |
| 10           | Giovanni  | Oscar   |                 | 7       |           |            | segreteria     | Genova  |        |

Query: Determinare il numero di valori di Stipendio distinti nella tabella Impiegato.

```
SELECT COUNT( DISTINCT Stipendio) AS stipendio_distinct
FROM Impiegato
```

| stipendio_distinct |
|--------------------|
| 7                  |

# Operatori aggregati: COUNT

| <u>Nome</u> | <u>Cognome</u> | Dipart          | Ufficio | Stipendio | Città   |
|-------------|----------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| Mario       | Rossi          | Amministrazione | 10      | 45        | Milano  |
| Carlo       | Bianchi        | Produzione      | 20      | 36        | Torino  |
| Giuseppe    | Verdi          | Amministrazione | 20      | 40        | Roma    |
| Franco      | Neri           | Distribuzione   | 16      | 45        | Napoli  |
| Carlo       | Rossi          | Direzione       | 14      | 80        | Milano  |
| Lorenzo     | Lanzi          | Direzione       | 7       | 73        | Genova  |
| Paola       | Borroni        | Amministrazione | 75      | 40        | Venezia |
| Marco       | Franco         | Produzione      | 20      | 46        | Roma    |

Query: Determinare il numero di valori distinti di Stipendio tra gli impiegati del dipartimento Produzione.

```
SELECT COUNT( DISTINCT Stipendio) AS Classi
FROM Impiegato
WHERE Dipart='Produzione'
```

| Classi |
|--------|
| 2      |

# Operatori aggregazione: COUNT

Paternità

| Padre  | Figlio  |
|--------|---------|
| Sergio | Franco  |
| Luigi  | Olga    |
| Luigi  | Filippo |
| Franco | Andrea  |
| Franco | Aldo    |

Query: Il numero di figli di Franco

```
SELECT COUNT(*) AS NumFigliDiFranco  
FROM Paternita  
WHERE Padre = 'Franco'
```

| NumFigliDiFranco |
|------------------|
| 2                |

# COUNT e valori nulli

Persone

| Nome   | Età | Reddito |
|--------|-----|---------|
| Andrea | 27  | 21      |
| Aldo   | 25  | 35      |
| Maria  | 55  | NULL    |
| Anna   | 50  | 35      |

SELECT COUNT(\*) FROM persone 4

SELECT COUNT(reddito) FROM persone 3

SELECT COUNT(DISTINCT reddito) FROM persone 2

## Altri operatori di aggregazione

< SUM | MAX | MIN | AVG > ([ DISTINCT | ALL ] *AttrExpr*)

Valutano espressioni analizzando tuple del risultato della query che li contiene.

Operano su tuple di tabella prese come insieme di elementi (non su elementi individuali).

Le opzioni DISTINCT e ALL si applicano come per il caso di COUNT.



# Altri operatori di aggregazione: SUM

**SUM** Restituisce la somma dei valori di *AttrExpr* relativamente alle tuple di tabella specificate nella query.

Opera su attributi numerici.

| <u>Nome</u> | <u>Cognome</u> | Dipart          | Ufficio | Stipendio | Città  |
|-------------|----------------|-----------------|---------|-----------|--------|
| Mario       | Rossi          | Amministrazione | 10      | 45        | Milano |
| Carlo       | Bianchi        | Produzione      | 20      | 36        | Torino |
| Giuseppe    | Verdi          | Amministrazione | 20      | 40        | Roma   |

Query: Determinare la somma degli stipendi degli impiegati afferenti al dipartimento di Amministrazione.

```
SELECT SUM(Stipendio)
FROM Impiegato
WHERE Dipart = 'Amministrazione'
```

| Sum(Stipendio) |
|----------------|
| 85             |

## Altri operatori di aggregazione: MIN MAX

Restituisce il massimo (minimo) dei valori di *AttrExpr* relativamente alle tuple di tabella specificate nella query. Opera su attributi ordinabili (stringhe, ...).

| <u>Nome</u> | <u>Cognome</u> | Dipart          | Ufficio | Stipendio | Città  |
|-------------|----------------|-----------------|---------|-----------|--------|
| Mario       | Rossi          | Amministrazione | 10      | 45        | Milano |
| Carlo       | Bianchi        | Produzione      | 20      | 36        | Torino |
| Giuseppe    | Verdi          | Amministrazione | 20      | 40        | Roma   |

Query: Determinare lo stipendio minimo degli impiegati afferenti al dipartimento di Amministrazione.

```
SELECT MIN(Stipendio) AS MinS  
FROM Impiegato  
WHERE Dipart = 'Amministrazione'
```

| MinS |
|------|
| 40   |

## Altri operatori di aggregazione: AVG

Restituisce la media dei valori di *AttrExpr* relativamente alle tuple di tabella specificate nella query. Opera su valori numerici.

| <u>Nome</u> | <u>Cognome</u> | Dipart          | Ufficio | Stipendio | Città   |
|-------------|----------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| Mario       | Rossi          | Amministrazione | 10      | 45        | Milano  |
| Carlo       | Bianchi        | Produzione      | 20      | 36        | Torino  |
| Giuseppe    | Verdi          | Amministrazione | 20      | 40        | Roma    |
| Franco      | Neri           | Distribuzione   | 16      | 45        | Napoli  |
| Carlo       | Rossi          | Direzione       | 14      | 80        | Milano  |
| Lorenzo     | Lanzi          | Direzione       | 7       | 73        | Genova  |
| Paola       | Borroni        | Amministrazione | 75      | 40        | Venezia |
| Marco       | Franco         | Produzione      | 20      | 46        | Roma    |

Query: Determinare la media degli stipendi mensili degli impiegati del dipartimento di Amministrazione.

```
SELECT AVG(Stipendio/12) AS StipendioMedio
FROM Impiegato
WHERE Dipart = 'Amministrazione'
```

| StipendioMedio   |
|------------------|
| 3,47222222222222 |

# Altri operatori di aggregazione

## Dip

| <u>Nome</u>     | Indirizzo          | Città  |
|-----------------|--------------------|--------|
| Amministrazione | Via Tito Livio, 27 | Milano |
| Produzione      | P.le Lavater, 3    | Torino |
| Distribuzione   | Via Segre, 9       | Roma   |
| Direzione       | Via Tito Livio, 27 | Milano |

## Impiegato

| <u>Nome</u> | <u>Cognome</u> | Dipart          | Ufficio | Stipendio | Città  |
|-------------|----------------|-----------------|---------|-----------|--------|
| Mario       | Rossi          | Amministrazione | 10      | 45        | Milano |
| Carlo       | Bianchi        | Produzione      | 20      | 36        | Torino |
| Giuseppe    | Verdi          | Amministrazione | 20      | 40        | Roma   |

Query: Determinare il massimo stipendio tra quelli degli impiegati che lavorano in un dipart con sede a Milano.

```
SELECT MAX(Stipendio)
FROM Impiegato JOIN Dip ON Dipart = Dip.Nome
WHERE Dip.Città = 'Milano'
```

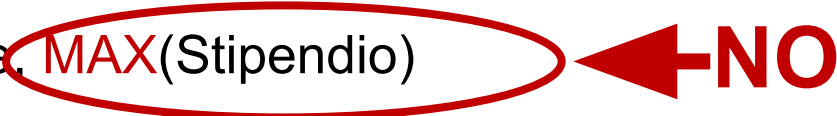
45

# Operatori di aggregazione e Target List

SQL impedisce di includere in una stessa target list funzioni aggregate e espressioni al livello di riga.

Query: Selezionare cognome e stipendio dell'impiegato che ha lo stipendio piu' alto nel dipartimento amministrazione.

```
SELECT Cognome, MAX(Stipendio)
FROM Impiegato
WHERE Dipart = 'Amministrazione'
```



E' necessario ricorrere a un'altra soluzione che si vedrà più avanti.

# Operatori di aggregazione e Target List

SQL impedisce di includere in una stessa target list funzioni aggregate e espressioni al livello di riga.

Query: Selezionare cognome e stipendio dell'impiegato che ha lo stipendio piu' alto nel dipartimento amministrazione.

```
SELECT Cognome, Stipendio  
FROM Impiegato  
WHERE Dipart='Amministrazione'  
AND Stipendio = (SELECT MAX(I1.Stipendio) FROM Impiegato AS I1  
WHERE I1.Dipart='Amministrazione')
```

# Operatori di raggruppamento : GROUP BY

La clausola **GROUP BY** serve a definire gruppi omogenei di tuple, specificando una o più colonne (di raggruppamento) sulla base della/e quale/i le tuple sono raggruppate per valori uguali.

| <u>Nome</u>   | <u>Cognome</u> | Dipart               | Ufficio   | Stipendio | Città         |
|---------------|----------------|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| Mario         | Rossi          | Amministrazione      | 10        | 45        | Milano        |
| <b>Carlo</b>  | <b>Bianchi</b> | <b>Produzione</b>    | <b>20</b> | <b>36</b> | <b>Torino</b> |
| Giuseppe      | Verdi          | Amministrazione      | 20        | 40        | Roma          |
| <u>Franco</u> | <u>Neri</u>    | <u>Distribuzione</u> | <u>16</u> | <u>45</u> | <u>Napoli</u> |
| Carlo         | Rossi          | Direzione            | 14        | 80        | Milano        |
| Lorenzo       | Lanzi          | Direzione            | 7         | 73        | Genova        |
| Paola         | Borroni        | Amministrazione      | 75        | 40        | Venezia       |
| <b>Marco</b>  | <b>Franco</b>  | <b>Produzione</b>    | <b>20</b> | <b>46</b> | <b>Roma</b>   |

Query: Estrarre la somma degli stipendi degli impiegati che afferiscono allo stesso dipartartimento.

# Operatori di raggruppamento : GROUP BY

| <u>Nome</u> | <u>Cognome</u> | Dipart          | Ufficio | Stipendio | Città   |
|-------------|----------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| Mario       | Rossi          | Amministrazione | 10      | 45        | Milano  |
| Carlo       | Bianchi        | Produzione      | 20      | 36        | Torino  |
| Giuseppe    | Verdi          | Amministrazione | 20      | 40        | Roma    |
| Franco      | Neri           | Distribuzione   | 16      | 45        | Napoli  |
| Carlo       | Rossi          | Direzione       | 14      | 80        | Milano  |
| Lorenzo     | Lanzi          | Direzione       | 7       | 73        | Genova  |
| Paola       | Borroni        | Amministrazione | 75      | 40        | Venezia |
| Marco       | Franco         | Produzione      | 20      | 46        | Roma    |

Query: Estrarre la somma degli stipendi degli impiegati che afferiscono allo stesso dipartartimento.

```
SELECT Dipart, SUM(Stipendio)
FROM Impiegato
GROUP BY Dipart
```

Come viene eseguita questa query?



# Operatori di raggruppamento : GROUP BY (1)

| <u>Nome</u> | <u>Cognome</u> | Dipart          | Ufficio | Stipendio | Città   |
|-------------|----------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| Mario       | Rossi          | Amministrazione | 10      | 45        | Milano  |
| Carlo       | Bianchi        | Produzione      | 20      | 36        | Torino  |
| Giuseppe    | Verdi          | Amministrazione | 20      | 40        | Roma    |
| Franco      | Neri           | Distribuzione   | 16      | 45        | Napoli  |
| Carlo       | Rossi          | Direzione       | 14      | 80        | Milano  |
| Lorenzo     | Lanzi          | Direzione       | 7       | 73        | Genova  |
| Paola       | Borroni        | Amministrazione | 75      | 40        | Venezia |
| Marco       | Franco         | Produzione      | 20      | 46        | Roma    |

1) Esecuzione query senza considerare GROUP BY e operatori aggregati:

```
SELECT Dipart, SUM(Stipendio)
FROM Impiegato
GROUP BY Dipart
```

| Dipart          | Stipendio |
|-----------------|-----------|
| Amministrazione | 45        |
| Produzione      | 36        |
| Amministrazione | 40        |
| Distribuzione   | 45        |
| Direzione       | 80        |
| Direzione       | 73        |
| Amministrazione | 40        |
| Produzione      | 46        |

# Operatori di raggruppamento : GROUP BY (2)

| <u>Nome</u> | <u>Cognome</u> | Dipart          | Ufficio | Stipendio | Città   |
|-------------|----------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| Mario       | Rossi          | Amministrazione | 10      | 45        | Milano  |
| Carlo       | Bianchi        | Produzione      | 20      | 36        | Torino  |
| Giuseppe    | Verdi          | Amministrazione | 20      | 40        | Roma    |
| Franco      | Neri           | Distribuzione   | 16      | 45        | Napoli  |
| Carlo       | Rossi          | Direzione       | 14      | 80        | Milano  |
| Lorenzo     | Lanzi          | Direzione       | 7       | 73        | Genova  |
| Paola       | Borroni        | Amministrazione | 75      | 40        | Venezia |
| Marco       | Franco         | Produzione      | 20      | 46        | Roma    |

2) Raggruppamento delle righe del risultato come specificato da **GROUP BY** (per valore di Dipart):

```
SELECT Dipart, SUM(Stipendio)
FROM Impiegato
GROUP BY Dipart
```

| Dipart          | Stipendio |
|-----------------|-----------|
| Amministrazione | 45        |
| Amministrazione | 40        |
| Amministrazione | 40        |
| Produzione      | 36        |
| Produzione      | 46        |
| Distribuzione   | 45        |
| Direzione       | 80        |
| Direzione       | 73        |

# Operatori di raggruppamento : GROUP BY (3)

| <u>Nome</u> | <u>Cognome</u> | Dipart          | Ufficio | Stipendio | Città   |
|-------------|----------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| Mario       | Rossi          | Amministrazione | 10      | 45        | Milano  |
| Carlo       | Bianchi        | Produzione      | 20      | 36        | Torino  |
| Giuseppe    | Verdi          | Amministrazione | 20      | 40        | Roma    |
| Franco      | Neri           | Distribuzione   | 16      | 45        | Napoli  |
| Carlo       | Rossi          | Direzione       | 14      | 80        | Milano  |
| Lorenzo     | Lanzi          | Direzione       | 7       | 73        | Genova  |
| Paola       | Borroni        | Amministrazione | 75      | 40        | Venezia |
| Marco       | Franco         | Produzione      | 20      | 46        | Roma    |

3) Applicazione dell'operatore di aggregazione **SUM** su Stipendio ai gruppi di righe precedentemente costruiti:

```
SELECT Dipart, SUM(Stipendio)
FROM Impiegato
GROUP BY Dipart
```

| Dipart          | sum(Stipendio) |
|-----------------|----------------|
| Amministrazione | 125            |
| Produzione      | 82             |
| Distribuzione   | 45             |
| Direzione       | 153            |

# GROUP BY : Esempi

**Paternità**

| Padre  | Figlio  |
|--------|---------|
| Sergio | Franco  |
| Luigi  | Olga    |
| Luigi  | Filippo |
| Franco | Andrea  |
| Franco | Aldo    |

Query: Il numero dei figli di ciascun padre.

```
SELECT Padre, COUNT(*) AS NumFigli  
FROM Paternita  
GROUP BY Padre
```

| Padre  | NumFigli |
|--------|----------|
| Sergio | 1        |
| Luigi  | 2        |
| Franco | 2        |

# GROUP BY : Esempi

|           |              |      |         |        |           |           |            |          |       |        |
|-----------|--------------|------|---------|--------|-----------|-----------|------------|----------|-------|--------|
| Impiegato | ID impiegato | Nome | Cognome | Dipart | Ufficio   | Stipendio | premioprod | Mansione | Città | idcapo |
| Dip       |              |      |         | Nome   | Indirizzo | Città     |            |          |       |        |

Query: Per ogni mansione, lo stipendio medio nei dipartimenti di Milano.

```
SELECT I.Mansione, AVG(I.Stipendio) AS AvgStip
FROM Impiegato AS I , dip AS S
WHERE (I.dipart = S.nome) AND S.Città = 'Milano'
GROUP BY I.mansione
```

| mansione       | AvgStip |
|----------------|---------|
|                | 73      |
| amministrativo | 40      |
| dirigente      | 80      |
| Ingegnere      | 45      |
| segretaria     | 40      |

# GROUP BY : Esempi

Impiegato

| ID impiegato | Nome | Cognome | Dipart | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione | Città | idcapo |
|--------------|------|---------|--------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|
|--------------|------|---------|--------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|

Dip

| Nome | Indirizzo | Città |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|

Query: Per ogni dipart, lo stipendio medio nei dipartimenti di Milano.

```
SELECT I.dipart, AVG(I.Stipendio) AS AvgStip
FROM Impiegato AS I, Dip AS S
WHERE (I.dipart = S.nome) AND S.Città = 'Milano'
GROUP BY I.dipart
```

| dipart          | AvgStip      |
|-----------------|--------------|
| Amministrazione | 41,666666667 |
| Direzione       | 76,5         |

# GROUP BY : Esempi

|           |              |      |         |        |         |           |            |          |       |        |
|-----------|--------------|------|---------|--------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|
| Impiegato | ID impiegato | Nome | Cognome | Dipart | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione | Città | idcapo |
|-----------|--------------|------|---------|--------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|

|     |      |           |       |
|-----|------|-----------|-------|
| Dip | Nome | Indirizzo | Città |
|-----|------|-----------|-------|

Query: Per ogni dipart e mansione, lo stipendio medio nei dipartimenti di Milano.

```
SELECT I.dipart, I.mansione AVG(I.Stipendio) AS AvgStip
FROM Impiegato AS I, Dip AS S
WHERE (I.dipart = S.nome) AND S.Città = 'Milano'
GROUP BY I.dipart, I.mansione
```

| dipart          | mansione       | AvgStip |
|-----------------|----------------|---------|
| Amministrazione | amministrativo | 40      |
| Amministrazione | Ingegnere      | 45      |
| Amministrazione | segretaria     | 40      |
| Direzione       |                | 73      |
| Direzione       | dirigente      | 80      |

# Raggruppamenti e Target List

**Importante restrizione:** una clausola di proiezione di una query contenente la clausola **GROUP BY** può solo includere:

- 1) Una o più colonne se compaiono nella clausola **GROUP BY**;
- 2) Operatori di aggregazione (**COUNT**, **SUM**, **AVG**, ...)

Un'interrogazione scorretta: Un'interrogazione corretta:

```
SELECT nome, cognome  
FROM persone  
GROUP BY cognome
```

```
SELECT cognome, AVG(Età)  
FROM persone  
GROUP BY cognome
```



## Raggruppamenti e Target List

```
SELECT Dipart, SUM(Stipendio)
FROM Impiegato
GROUP BY Dipart
```

```
SELECT Ufficio
FROM Impiegato
GROUP BY Dipartimento
```

```
SELECT Dipart, COUNT(*), Dip.Città
FROM Impiegato AS I JOIN Dip ON I.Dipart = Dip.Nome
GROUP BY Dipart
```

```
SELECT Dipart, COUNT(*), Dip.Città
FROM Impiegato AS I JOIN Dip ON I.Dipart = Dip.Nome
GROUP BY Dipart, Dip.Città
```

## Raggruppamenti e Target List

```
SELECT Dipart, SUM(Stipendio)
FROM Impiegato
GROUP BY Dipart
```

```
SELECT Ufficio
FROM Impiegato
GROUP BY Dipartimento
```

```
SELECT Dipart, COUNT(*)
FROM Impiegato AS I JOIN Dipart ON I.Dipart = Dipart.Nome
GROUP BY Dipart
```

```
SELECT COUNT(*)
FROM Impiegato AS I JOIN Dipart ON I.Dipart = Dipart.Nome
GROUP BY Dipartimento
```

# Condizioni sui Gruppi

Verificano condizioni su gruppi di tuple aggregate con **GROUP BY**.

Tipi di clausole di selezione:

**WHERE:** verifica condizioni su tuple individuali

**HAVING:** verifica condizioni (espressioni booleane) su gruppi di tuple (opera su raggruppamenti)

Le condizioni in clausola **HAVING** sono verificate dopo la creazione dei sottogruppi di tuple specificati da **GROUP BY**.

# Condizioni sui gruppi

Impiegato

| ID impiegato | Nome | Cognome | Dipart | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione | Città | idcapo |
|--------------|------|---------|--------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|
|--------------|------|---------|--------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|

Dip

| Nome | Indirizzo | Città |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|

Query: Trovare i dipartimenti che spendono più di 100 in stipendi.

```
SELECT Dipart, SUM(Stipendio) AS SommaStipendi  
FROM Impiegato  
GROUP BY Dipart  
HAVING SommaStipendi > 100
```

Come viene eseguita questa query?

# Condizioni sui gruppi (1)

| <u>Nome</u>   | <u>Cognome</u> | Dipart               | Ufficio   | Stipendio | Città         |
|---------------|----------------|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| Mario         | Rossi          | Amministrazione      | 10        | 45        | Milano        |
| <b>Carlo</b>  | <b>Bianchi</b> | <b>Produzione</b>    | <b>20</b> | <b>36</b> | <b>Torino</b> |
| Giuseppe      | Verdi          | Amministrazione      | 20        | 40        | Roma          |
| <u>Franco</u> | <u>Neri</u>    | <u>Distribuzione</u> | <u>16</u> | <u>45</u> | <u>Napoli</u> |
| Carlo         | Rossi          | Direzione            | 14        | 80        | Milano        |
| Lorenzo       | Lanzi          | Direzione            | 7         | 73        | Genova        |
| Paola         | Borroni        | Amministrazione      | 75        | 40        | Venezia       |
| <b>Marco</b>  | <b>Franco</b>  | <b>Produzione</b>    | <b>20</b> | <b>46</b> | <b>Roma</b>   |

1) Esecuzione della query senza considerare **GROUP BY** e operatori aggregati.

**SELECT** Dipart, SUM(Stipendio) AS SommaStipendi

**FROM** Impiegato

GROUP BY Dipart

HAVING SommaStipendi>100

| Dipart          | Stipendio |
|-----------------|-----------|
| Amministrazione | 45        |
| Produzione      | 36        |
| Amministrazione | 40        |
| Distribuzione   | 45        |
| Direzione       | 80        |
| Direzione       | 73        |
| Amministrazione | 40        |
| Produzione      | 46        |

## Condizioni sui gruppi (2)

| <u>Nome</u>   | <u>Cognome</u> | Dipart               | Ufficio   | Stipendio | Città         |
|---------------|----------------|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| Mario         | Rossi          | Amministrazione      | 10        | 45        | Milano        |
| <b>Carlo</b>  | <b>Bianchi</b> | <b>Produzione</b>    | <b>20</b> | <b>36</b> | <b>Torino</b> |
| Giuseppe      | Verdi          | Amministrazione      | 20        | 40        | Roma          |
| <u>Franco</u> | <u>Neri</u>    | <u>Distribuzione</u> | <u>16</u> | <u>45</u> | <u>Napoli</u> |
| Carlo         | Rossi          | Direzione            | 14        | 80        | Milano        |
| Lorenzo       | Lanzi          | Direzione            | 7         | 73        | Genova        |
| Paola         | Borroni        | Amministrazione      | 75        | 40        | Venezia       |
| <b>Marco</b>  | <b>Franco</b>  | <b>Produzione</b>    | <b>20</b> | <b>46</b> | <b>Roma</b>   |

2) Raggruppamento delle righe del risultato come specificato da **GROUP BY**.

```
SELECT Dipart, SUM(Stipendio) AS SommaStipendi
FROM Impiegato
GROUP BY Dipart
HAVING SommaStipendi > 100
```

| Dipart          | Stipendio |
|-----------------|-----------|
| Amministrazione | 45        |
| Amministrazione | 40        |
| Amministrazione | 40        |
| Produzione      | 36        |
| Produzione      | 46        |
| Distribuzione   | 45        |
| Direzione       | 80        |
| Direzione       | 73        |

## Condizioni sui gruppi (3)

| <u>Nome</u>   | <u>Cognome</u> | Dipart               | Ufficio   | Stipendio | Città         |
|---------------|----------------|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| Mario         | Rossi          | Amministrazione      | 10        | 45        | Milano        |
| <b>Carlo</b>  | <b>Bianchi</b> | <b>Produzione</b>    | <b>20</b> | <b>36</b> | <b>Torino</b> |
| Giuseppe      | Verdi          | Amministrazione      | 20        | 40        | Roma          |
| <u>Franco</u> | <u>Neri</u>    | <u>Distribuzione</u> | <u>16</u> | <u>45</u> | <u>Napoli</u> |
| Carlo         | Rossi          | Direzione            | 14        | 80        | Milano        |
| Lorenzo       | Lanzi          | Direzione            | 7         | 73        | Genova        |
| Paola         | Borroni        | Amministrazione      | 75        | 40        | Venezia       |
| <b>Marco</b>  | <b>Franco</b>  | <b>Produzione</b>    | <b>20</b> | <b>46</b> | <b>Roma</b>   |

3) Applicazione dell'operatore di aggregazione **SUM** su Stipendio ai gruppi di righe precedentemente costruiti.

**SELECT** Dipart, **SUM**(Stipendio) **AS** SommaStipendi

**FROM** Impiegato

**GROUP BY** Dipart

HAVING SommaStipendi > 100

| Dipart          | SommaStipendi |
|-----------------|---------------|
| Amministrazione | 125           |
| Produzione      | 82            |
| Distribuzione   | 45            |
| Direzione       | 153           |

## Condizioni sui gruppi (4)

| <u>Nome</u> | <u>Cognome</u> | Dipart          | Ufficio | Stipendio | Città   |
|-------------|----------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| Mario       | Rossi          | Amministrazione | 10      | 45        | Milano  |
| Carlo       | Bianchi        | Produzione      | 20      | 36        | Torino  |
| Giuseppe    | Verdi          | Amministrazione | 20      | 40        | Roma    |
| Franco      | Neri           | Distribuzione   | 16      | 45        | Napoli  |
| Carlo       | Rossi          | Direzione       | 14      | 80        | Milano  |
| Lorenzo     | Lanzi          | Direzione       | 7       | 73        | Genova  |
| Paola       | Borroni        | Amministrazione | 75      | 40        | Venezia |
| Marco       | Franco         | Produzione      | 20      | 46        | Roma    |

4) Selezione dei gruppi risultanti come specificato dalla clausola **HAVING**.

**SELECT** Dipart, **SUM**(Stipendio) **AS** SommaStipendi  
**FROM** Impiegato  
**GROUP BY** Dipart  
**HAVING** SommaStipendi>100

| Dipart          | SommaStipendi |
|-----------------|---------------|
| Amministrazione | 125           |
| Direzione       | 153           |



# Condizioni sui gruppi

Paternità

| Padre  | Figlio  |
|--------|---------|
| Sergio | Franco  |
| Luigi  | Olga    |
| Luigi  | Filippo |
| Franco | Andrea  |
| Franco | Aldo    |

Persone

| Nome    | Età | Reddito |
|---------|-----|---------|
| Andrea  | 27  | 21      |
| Aldo    | 25  | 15      |
| Maria   | 55  | 42      |
| Anna    | 50  | 35      |
| Filippo | 26  | 30      |

Query: I padri i cui figli hanno un reddito medio maggiore di 25.

```
SELECT padre, AVG(f.reddito)
FROM persone AS f JOIN paternita ON figlio = nome
GROUP BY padre
HAVING AVG(f.reddito) > 25
```

# WHERE o HAVING?

Specificano entrambe condizioni di selezione:

**WHERE:** predicati che operano su tuple individuali  
(selezione di tuple prima di **GROUP BY**)

**HAVING:** predicati che operano su gruppi di tuple creati da  
**GROUP BY** (selezione raggruppamenti)

Query: Trovare i dipartimenti la cui media degli stipendi degli impiegati che lavorano nell'ufficio 20 è > di 25.

```
SELECT Dipart, AVG(Stipendio)
FROM Impiegati
WHERE Ufficio = 20
GROUP BY Dipart
HAVING AVG(Stipendio) > 25
```

# WHERE o HAVING?

Paternità

| Padre  | Figlio  |
|--------|---------|
| Sergio | Franco  |
| Luigi  | Olga    |
| Luigi  | Filippo |
| Franco | Andrea  |
| Franco | Aldo    |

Persone

| Nome    | Età | Reddito |
|---------|-----|---------|
| Andrea  | 27  | 21      |
| Aldo    | 25  | 15      |
| Maria   | 55  | 42      |
| Anna    | 50  | 35      |
| Filippo | 26  | 30      |

Query: I padri i cui figli sotto i 30 anni hanno un reddito medio maggiore di 20.

```
SELECT padre, AVG(f.reddito)
FROM persone AS f JOIN paternita ON figlio = nome
WHERE Età < 30
GROUP BY padre
HAVING AVG(f.reddito) > 20
```

GROUP BY: nota

GROUP BY attributo1, attributo2

è identico a

GROUP BY attributo2, attributo1

# Riassumiamo

Le funzioni aggregate di SQL permettono di ottenere informazioni di sintesi sulle tuple che soddisfano la clausola **WHERE**.

Mediante la clausola **GROUP BY** è possibile suddividere tali tuple in gruppi, per ognuno dei quali si possono quindi calcolare informazioni di sintesi.

Se si vogliono filtrare i gruppi, si ricorre alla clausola **HAVING**, che permette di esprimere condizioni a livello di gruppo (anziché di singola tupla).

# HAVING: osservazioni

- La sintassi permette di definire la clausola **HAVING** anche senza la clausola **GROUP BY**.
- In questo caso l'intero insieme di righe è trattato come un unico raggruppamento.
- quali predicati vanno usati per la clausola **WHERE** e quali per la clausola **HAVING**?
- Per la clausola **HAVING** devono essere usati solo predicati in cui compaiono operatori aggregati.

# Riassunto Sintassi SQL

SelectSQL ::=

**SELECT** *ListaAttributiOEspressioni*

**FROM** *ListaTabelle*

[ **WHERE** *CondizioniSemplici* ]

[ **GROUP BY** *ListaAttributiDiRaggruppamento* ]

[ **HAVING** *CondizioniAggregate* ]

[ **ORDER BY** *ListaAttributiDiOrdinamento* ]

# Un esempio completo

Impiegato

| ID impiegato | Nome | Cognome | Dipart | Ufficio | Stipendio | premioprod | Mansione | Città | idcapo |
|--------------|------|---------|--------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|
|--------------|------|---------|--------|---------|-----------|------------|----------|-------|--------|

Dip

| Nome | Indirizzo | Città |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|

Query: Per ogni dipartimento di Milano in cui il numero di impiegati è almeno 2, si vuole conoscere il valor medio degli stipendi, ordinando il risultato per valori decrescenti di stipendio medio e quindi per dipart.

```
SELECT I.dipart, AVG(Stipendio) AS AvgStipendio
FROM Impiegato AS I, dip AS S
WHERE I.dipart = S.nome AND S.Città = 'Milano'
GROUP BY I.dipart
HAVING COUNT(*) >= 2
ORDER BY AVG(Stipendio) DESC dipart
```

| dipart          | AvgStipendio      |
|-----------------|-------------------|
| Direzione       | 76,5              |
| Amministrazione | 41,66666666666667 |



# Esempio: gestione ordini

Cliente(CodCli, Indirizzo, P\_IVA);

Ordine(CodOrd, CodCli, Data, Importo)

Dettaglio(CodOrd, CodProd, QTA)

Prodotto(CodProd, Nome, Prezzo)

## Ordine

| CodOrd | CodCli | Data   | Importo    |
|--------|--------|--------|------------|
| 1      | 3      | 1-6-97 | 50.000.000 |
| 2      | 4      | 3-8-97 | 8.000.000  |
| 3      | 3      | 1-9-97 | 5.500.000  |
| 4      | 1      | 1-7-97 | 12.000.000 |
| 5      | 1      | 1-8-97 | 1.500.000  |
| 6      | 3      | 3-9-97 | 27.000.000 |

# Query con raggruppamento

QUERY: Estrarre la somma degli importi degli ordini di ciascun cliente successivi al 10-6-97 per quei clienti che hanno emesso almeno 2 ordini

## Ordine

| CodOrd | CodCli | Data   | Importo    |
|--------|--------|--------|------------|
| 1      | 3      | 1-6-97 | 50.000.000 |
| 2      | 4      | 3-8-97 | 8.000.000  |
| 3      | 3      | 1-9-97 | 5.500.000  |
| 4      | 1      | 1-7-97 | 12.000.000 |
| 5      | 1      | 1-8-97 | 1.500.000  |
| 6      | 3      | 3-9-97 | 27.000.000 |

# Query con raggruppamento

## Ordine

| CodOrd | CodCli | Data | Importo |
|--------|--------|------|---------|
|--------|--------|------|---------|

QUERY: Estrarre la somma degli importi degli ordini di ciascun cliente successivi al 10-6-97 per quei clienti che hanno emesso almeno 2 ordini

```
SELECT CodCli, SUM(Importo)
FROM Ordine
WHERE Data > 10-6-97
GROUP BY CodCli
HAVING COUNT(*) >= 2
```

# Esecuzione query passo passo

## •Passo 1:

Valutazione

**WHERE**

| CodOrd | CodCli | Data   | Importo    |
|--------|--------|--------|------------|
| 2      | 4      | 3-8-97 | 8.000.000  |
| 3      | 3      | 1-9-97 | 5.500.000  |
| 4      | 1      | 1-7-97 | 12.000.000 |
| 5      | 1      | 1-8-97 | 1.500.000  |
| 6      | 3      | 3-9-97 | 27.000.000 |

## •Passo 2:

Raggruppament  
o - si valuta la

clausola **GROUP  
BY**

| CodOrd | CodCli | Data   | Importo    |
|--------|--------|--------|------------|
| 4      | 1      | 1-7-97 | 12.000.000 |
| 5      | 1      | 1-8-97 | 1.500.000  |
| 3      | 3      | 1-9-97 | 1.500.000  |
| 6      | 3      | 3-9-97 | 5.500.000  |
| 2      | 4      | 3-8-97 | 8.000.000  |

## Esecuzione query passo passo

| • <b>Passo 3</b> - Calcolo degli aggregati: si calcolano <b>SUM(Importo)</b> e <b>COUNT(Importo)</b> per ciascun gruppo | CodCli | SUM(Importo) | COUNT(Importo) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|
|                                                                                                                         | 1      | 13.500.000   | 2              |
|                                                                                                                         | 3      | 32.500.00    | 2              |
|                                                                                                                         | 4      | 5.000.000    | 1              |

| • <b>Passo 4</b> - Estrazione dei gruppi: si valuta il predicato <b>COUNT(Importo) &gt;= 2</b> | CodCli | SUM(Importo) | COUNT(Importo) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|
|                                                                                                | 1      | 13.500.000   | 2              |
|                                                                                                | 3      | 32.500.00    | 2              |
|                                                                                                | 4      | 5.000.000    | 1              |

| • <b>Passo 5</b> – Produzione del risultato: | CodCli | SUM(Importo) |
|----------------------------------------------|--------|--------------|
|                                              | 1      | 13.500.000   |
|                                              | 3      | 32.500.00    |